

6. Definición de tipos de documento (DTD)

Una vez comprendida la estructura básica de los documentos XML, es necesario establecer mecanismos que permitan definir qué estructura deben seguir dichos documentos.

Para ello se utilizan los **DTD (Document Type Definition)**, que permiten definir formalmente qué elementos pueden aparecer en un documento XML, en qué orden deben aparecer y qué atributos pueden tener.

Un DTD permite definir:

- Qué elementos pueden existir
- Qué elementos pueden contener otros elementos
- El orden de los elementos
- Cuántas veces puede aparecer cada elemento
- Qué atributos pueden tener los elementos

Cuando un documento XML cumple las reglas definidas en su DTD se dice que el documento es **válido**.

6.1 Asociación de un DTD a un documento XML

Para validar un documento XML mediante un DTD es necesario asociarlo al documento mediante la declaración **DOCTYPE**.

Ejemplo:

```
<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE alumnos SYSTEM "alumnos.dtd">

<alumnos>
  <alumno>
    <nombre>Ana</nombre>
    <edad>20</edad>
  </alumno>
</alumnos>
```

En este caso:

- **DOCTYPE** indica que el documento XML se validará mediante un DTD
- **SYSTEM** indica que el DTD se encuentra en un archivo externo llamado **alumnos.dtd**

6.2 Definición de elementos en DTD

Los elementos en un DTD se definen mediante la declaración:

```
<!ELEMENT nombre_elemento contenido>
```

Ejemplo:

```
<!ELEMENT alumno (nombre, edad)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT edad (#PCDATA)>
```

En este caso:

- **alumno** contiene los elementos **nombre** y **edad**
- **#PCDATA** indica que el elemento contiene texto

6.3 Elementos que contienen texto

Cuando un elemento contiene únicamente texto se utiliza la palabra reservada:

```
#PCDATA
```

Ejemplo:

```
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
```

Ejemplo de XML válido:

```
<nombre>Francisco</nombre>
```

6.4 Elementos que contienen otros elementos

Un elemento puede contener otros elementos en su interior.

Ejemplo:

```
<!ELEMENT alumno (nombre, edad)>
```

Esto indica que el elemento **alumno** debe contener:

- primero **nombre**
- después **edad**

Ejemplo de XML válido:

```
<alumno>
  <nombre>Ana</nombre>
  <edad>20</edad>
</alumno>
```

6.5 Elementos que pueden repetirse

DTD permite indicar cuántas veces puede aparecer un elemento mediante distintos símbolos.

- **+** → uno o más
- ***** → cero o más
- **?** → cero o uno

Ejemplo:

```
<!ELEMENT biblioteca (libro+)>
<!ELEMENT libro (titulo, autor)>
```

Esto indica que:

- una biblioteca debe tener **uno o más libros**

Ejemplo de XML válido:

```
<biblioteca>
  <libro>
    <titulo>XML básico</titulo>
    <autor>Juan</autor>
  </libro>

  <libro>
    <titulo>DTD avanzado</titulo>
    <autor>Laura</autor>
  </libro>
</biblioteca>
```

6.6 Alternativas de elementos

DTD también permite indicar que un elemento puede contener **uno entre varios posibles elementos** mediante el símbolo **|**.

Ejemplo:

```
<!ELEMENT pago (tarjeta | efectivo)>
<!ELEMENT tarjeta (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT efectivo (#PCDATA)>
```

Ejemplo de XML válido:

```
<pago>
  <tarjeta>1234</tarjeta>
</pago>
```

6.7 Definición de atributos en DTD

Los atributos se definen mediante la declaración:

```
<!ATTLIST>
```

Sintaxis general:

```
<!ATTLIST elemento atributo tipo valor>
```

Ejemplo:

```
<!ELEMENT alumno (nombre, edad)>
<!ATTLIST alumno id CDATA #REQUIRED>
```

En este caso:

- **id** es un atributo del elemento **alumno**
- **CDATA** indica que contiene texto
- **#REQUIRED** indica que el atributo es obligatorio

Ejemplo de XML válido:

```
<alumno id="1">
  <nombre>Francisco</nombre>
  <edad>33</edad>
</alumno>
```

Varios atributos dentro de un mismo elemento

Para definir varios atributos de un mismo elemento, se puede utilizar una o varias declaraciones de atributos. Los siguientes ejemplos son equivalentes:

```

<!ATTLIST nombreElemento nombreAtributo1 tipoAtributo1
valorInicialAtributo1>
<!ATTLIST nombreElemento nombreAtributo2 tipoAtributo2
valorInicialAtributo2>
<!ATTLIST nombreElemento
nombreAtributo1 tipoAtributo1 valorInicialAtributo1
nombreAtributo2 tipoAtributo2 valorInicialAtributo2
>

```

Los tipos de atributos son los siguientes: **CDATA**: el atributo contiene caracteres (sin restricciones). Por ejemplo:

```

<!DOCTYPE ejemplo [
  <!ELEMENT ejemplo EMPTY>
  <!ATTLIST ejemplo color CDATA #REQUIRED>
]>

```



```

<ejemplo></ejemplo> <!-- ERROR: "color", obligatorio debido al #REQUIRED -->

```



```

<ejemplo color=""></ejemplo>

```



```

<ejemplo color="amarillo"></ejemplo>

```



```

<ejemplo color="azul marino #000080"></ejemplo>

```

NMTOKEN: el atributo sólo contiene letras, dígitos, y los caracteres punto ".", guión "-", subrayado "_" y dos puntos ":". Por ejemplo:

```

<!DOCTYPE ejemplo [
  <!ELEMENT ejemplo EMPTY>
  <!ATTLIST ejemplo color NMTOKEN #REQUIRED>
]>

```



```

<ejemplo color=""></ejemplo>

```



```

<ejemplo color="azul-marino"></ejemplo>

```



```

<ejemplo color="1"></ejemplo>

```



```

<ejemplo color="azul marino"></ejemplo> <!-- ERROR: hay un espacio en blanco -->

```



```

<ejemplo color="#F0F0F0"></ejemplo> <!-- ERROR: contiene el carácter # -->

```

NMTOKENS: el atributo sólo contiene letras, dígitos, y los caracteres punto ".", guión "-", subrayado "_", dos puntos ":" (como el tipo NMTOKEN) y también espacios en blanco. Por ejemplo:

	<pre><!DOCTYPE ejemplo [<!ELEMENT ejemplo EMPTY> <!ATTLIST ejemplo color NMTOKENS #REQUIRED>]></pre>	
✓	<pre><ejemplo color=""></ejemplo></pre>	
✓	<pre><ejemplo color="1"></ejemplo></pre>	
✓	<pre><ejemplo color="azul marino"></ejemplo></pre>	
✗	<pre><ejemplo color="2*2"></ejemplo></pre>	<pre><!-- ERROR: hay un asterisco --></pre>

valores: el atributo sólo puede contener uno de los términos de una lista. La lista se escribe entre paréntesis, con los términos separados por una barra vertical "|". Por ejemplo:

términos separados por una barra vertical |. Por ejemplo:

	<pre><!DOCTYPE ejemplo [<!ELEMENT ejemplo EMPTY> <!ATTLIST ejemplo color (azul blanco rojo) #REQUIRED>]></pre>	
✓	<pre><ejemplo color=""></ejemplo></pre>	
✓	<pre><ejemplo color="azul"></ejemplo></pre>	
✗	<pre><ejemplo color="verde"></ejemplo></pre>	<pre><!-- ERROR: "verde" no está en la lista --></pre>

ID: el valor del atributo (no el nombre) debe ser único y no se puede repetir en otros elementos o atributos. Por ejemplo:

	<pre><!DOCTYPE ejemplo [<!ELEMENT ejemplo (libro*)> <!ELEMENT libro (#PCDATA)> <!ATTLIST libro codigo ID #REQUIRED>]></pre>	
✓	<pre><ejemplo> <libro codigo="L1">Poema de Gilgamesh</libro> <libro codigo="L2">Los preceptos de Ptah-Hotep</libro> </ejemplo></pre>	
✗	<pre><ejemplo> <libro codigo="L1">Poema de Gilgamesh</libro> <libro codigo="L1">Los preceptos de Ptah-Hotep</libro> </ejemplo></pre>	

IDREF: el valor del atributo debe coincidir con el valor del atributo ID de otro elemento. Por ejemplo:

```
<!DOCTYPE ejemplo [  
  <!ELEMENT ejemplo ((libro|prestamo)*)>  
  <!ELEMENT libro (#PCDATA) >
```

```
<!ATTLIST libro codigo ID #REQUIRED>
<!ELEMENT prestamo (#PCDATA) >
<!ATTLIST prestamo libro IDREF #REQUIRED>
```



```
<ejemplo>
  <libro codigo="L1">Poema de Gilgamesh</libro>
  <prestamo libro="L1">Numa Nigerio</prestamo>
</ejemplo>
```



```
<ejemplo>
  <libro codigo="L1">Poema de Gilgamesh</libro>
  <prestamo libro="L2">Numa Nigerio</prestamo>
</ejemplo>
```

IDREFS: el valor del atributo es una serie de valores separados por espacios que coinciden con el valor del atributo ID de otros elementos.

```
<!DOCTYPE ejemplo [  
  <!ELEMENT ejemplo ((libro|prestamo)*)>  
  <!ELEMENT libro (#PCDATA) >  
  <!ATTLIST libro codigo ID #REQUIRED>  
  <!ELEMENT prestamo (#PCDATA) >  
  <!ATTLIST prestamo libro IDREFS #REQUIRED>  
>
```



```
<ejemplo>
  <libro codigo="L1">Poema de Gilgamesh</libro>
  <libro codigo="L2">Los preceptos de Ptah-Hotep</libro>
  <prestamo libro="L1 L2">Numa Nigerio</prestamo>
</ejemplo>
```



```
<ejemplo>
  <libro codigo="L1">Poema de Gilgamesh</libro>
  <libro codigo="L2">Los preceptos de Ptah-Hotep</libro>
  <prestamo libro="L1">Numa Nigerio</prestamo>
</ejemplo>
```



```
<ejemplo>
  <libro codigo="L1">Poema de Gilgamesh</libro>
  <libro codigo="L2">Los preceptos de Ptah-Hotep</libro>
  <prestamo libro="L3">Numa Nigerio</prestamo>
</ejemplo>
```

Los valores iniciales de los atributos son los siguientes: **#REQUIRED:** el atributo es obligatorio, aunque no se especifica ningún valor predeterminado. Por ejemplo:

```
<!DOCTYPE ejemplo [
  <!ELEMENT ejemplo EMPTY>
  <!ATTLIST ejemplo color CDATA #REQUIRED>
]>
```



```
<ejemplo></ejemplo> <!-- ERROR: falta el atributo "color" -->
```



```
<ejemplo color=""></ejemplo>
```



```
<ejemplo color="amarillo"></ejemplo>
```



```
<ejemplo color="azul marino #000080"></ejemplo>
```

#IMPLIED: el atributo no es obligatorio y no se especifica ningún valor predeterminado. Por ejemplo:

```
<!ELEMENT ejemplo EMPTY>
<!ATTLIST ejemplo color CDATA #IMPLIED>
]>
```



```
<ejemplo></ejemplo>
```



```
<ejemplo color=""></ejemplo>
```



```
<ejemplo color="amarillo"></ejemplo>
```



```
<ejemplo color="azul marino #000080"></ejemplo>
```

#FIXED valor: el atributo tiene un valor fijo. Por ejemplo:

```
<!DOCTYPE ejemplo [
  <!ELEMENT ejemplo EMPTY>
  <!ATTLIST ejemplo color CDATA #FIXED "verde">
]>
```



```
<ejemplo></ejemplo>
```



```
<ejemplo color=""></ejemplo>
```



```
<ejemplo color="amarillo"></ejemplo>
```



```
<ejemplo color="verde"></ejemplo>
```


valor: el atributo tiene un valor predeterminado. Por ejemplo:

```
<!DOCTYPE ejemplo [  
  <!ELEMENT ejemplo EMPTY>  
  <!ATTLIST ejemplo color CDATA "verde">  

```



```
<ejemplo></ejemplo>
```



```
<ejemplo color=""></ejemplo>
```



```
<ejemplo color="amarillo"></ejemplo>
```



```
<ejemplo color="verde"></ejemplo>
```

6.8 DTD interno

Un DTD también puede definirse dentro del propio documento XML.

```
<?xml version="1.0"?>  
  
<!DOCTYPE alumno [  
  
  <!ELEMENT alumno (nombre, edad)>  
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT edad (#PCDATA)>  
  
  
<alumno>  
  <nombre>Ana</nombre>  
  <edad>20</edad>  
</alumno>
```

Este tipo de definición se denomina **DTD interno**.